

Hoderegning

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Strategier for hoderegning

Hoderegning handler om å bruke smarte strategier fremfor å regne rett frem.

Nøkkelteknikker: rund og juster, del opp, bruk gangetabellen kreativt og tenk i deler (prosent = brøk). Rask og presis hoderegning er en grunnleggende ferdighet.

Nøkkelstrategier

Rund og juster: $99 \times 8 = (100 - 1) \times 8 = 800 - 8 = 792$

Del opp: $17 \times 6 = (10 + 7) \times 6 = 60 + 42 = 102$

25% = $1/4$: 25% av 84 = $84/4 = 21$

Dobling/halvering: $35 \times 4 = 35 \times 2 \times 2 = 70 \times 2 = 140$

Mild

9 oppgaver

1.

Regn ut i hodet: a) $6 \times 7 = ___$ b) $8 \times 9 = ___$ c) $12 \times 11 = ___$

Svar:

2.

Regn ut i hodet: a) $45 + 38 = ___$ b) $73 - 28 = ___$ c) $56 + 67 = ___$

Svar:

3.

Regn ut i hodet: a) $50 \times 6 = ___$ b) $200 \times 4 = ___$ c) $25 \times 8 = ___$

Svar:

4.

Halvér og dobbel: a) 64 halvért = $___$ b) 37 doblet = $___$ c) 150 halvért = $___$

Svar:

5.

10% av: a) 80 = $___$ b) 350 = $___$ c) 7 = $___$

Svar:

6.

25% av: a) 40 = $___$ b) 120 = $___$ c) 64 = $___$

Svar:

7.

50% av: a) 90 = $___$ b) 54 = $___$ c) 7 = $___$

Svar:

8.Regn ut: a) $100 - 37 = ______$ b) $1000 - 256 = ______$

Svar:

9.Del opp: 14×6 . Vis strategi og svar.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Rund og juster: a) $99 \times 7 = ______$ b) $198 \times 3 = ______$ c) $51 \times 8 = ______$

Svar:

11.Regn ut i hodet: a) $35 \times 4 = ______$ b) $125 \times 8 = ______$ c) $75 \times 4 = ______$

Svar:

12.15% av: a) $60 = ______$ b) $200 = ______$ c) $40 = ______$

Svar:

13.Regn ut: $17 \times 18 = ______$ Vis strategien du brukte.

Svar:

14.Gjennomsnittet av 7, 13, 9, 11 = $______$ Regn i hodet.

Svar:

15.Regn ut: a) $48 \div 6 = ______$ b) $144 \div 12 = ______$ c) $250 \div 5 = ______$

Svar:

16.

Estimer og regn ut: 4 varer à 3,95 kr $\approx$ ___ kr. Nøyaktig: ___

Svar:

17.

Regn ut i hodet: a) $0,5 \times 64 =$ ___ b) $0,25 \times 48 =$ ___ c) $0,1 \times 730 =$ ___

Svar:

18.

Forklar to ulike strategier for å regne 24×25 i hodet.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappRund og juster: $99 \times 8 = (100-1) \times 8 = 800-8 = 792$ Del opp: $17 \times 6 = (10+7) \times 6 = 60+42 = 102$ **19.**Regn ut: a) $37^2 \approx \underline{\quad}$ b) $45^2 = \underline{\quad}$ c) $55^2 = \underline{\quad}$ Hint: $(a+b)^2$ eller $(50 \pm 5)^2$

Svar:

20.Estimer raskt og begrunn: a) 19×21 b) 31×29 c) 48×52

Svar:

21.Regn ut i hodet: $125 \times 16 = \underline{\quad}$ Vis stegene.

Svar:

22. $\frac{1}{8}$ av 248 = $\underline{\quad}$ og $\frac{3}{8}$ av 248 = $\underline{\quad}$

Svar:

23.Regn sekvensen i hodet: a) $1+3+5+7+9+11 = \underline{\quad}$ b) $2+4+6+8+10 = \underline{\quad}$

Svar:

24.Regnestrategi: $998 \times 7 = ___$. Vis hvilken strategi du brukte.

Svar:

25.Gjennomsnitt av 14, 17, 23, 11, 20 = $___$. Regn i hodet.

Svar:

26.

Forklart uten kalkulator: Er 4 567 delelig med 9? (Bruk siffersum-regelen.)

Svar:

27.Estimer areal av et rektangel $13,2 \text{ cm} \times 9,8 \text{ cm}$. Forklar estimeringsstrategien.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappRund og juster: $99 \times 8 = (100 - 1) \times 8 = 800 - 8 = 792$ Del opp: $17 \times 6 = (10 + 7) \times 6 = 60 + 42 = 102$ **28.**Hoderegning med brøk: $5/6$ av 144 = _____. Vis strategi.

Svar:

29.

Estimering: En skole har 638 elever og 42 lærere. Estimer elever per lærer. Er det over eller under 15?

Svar:

30.

Prosentregning: En vare koster 348 kr. Prisen nedsettelse 25%. Ny pris? Regn i hodet.

Svar:

31.

Tallmønster: Hva er summen av alle heltall fra 1 til 100? Regn i hodet.

Svar:

32.

Strategi: Forklar tre forskjellige strategier for å regne 36×25 i hodet. Hvilken er raskest?

Svar:

33.

Estimering av tid: Du leser 250 ord/min. En bok har 87 000 ord. Estimer lesetid i timer.

Svar:

34.

Divisjonsteknikk: $840 \div 35 = ___$. Vis to ulike strategier.

Svar:

35.

Prosentpoeng: Rente øker fra 3% til 4,5%. Prosentvis økning i rentesats?

Svar:

36.

Utfordring: Finn mentalt: $111 \times 111 = ___$ Forklar mønsteret.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) 42 b) 72 c) 132
2	a) 83 b) 45 c) 123
3	a) 300 b) 800 c) 200
4	a) 32 b) 74 c) 75
5	a) 8 b) 35 c) 0,7
6	a) 10 b) 30 c) 16
7	a) 45 b) 27 c) 3,5
8	a) 63 b) 744
9	$14 \times 6 = (10 + 4) \times 6 = 60 + 24 = 84$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) $(100 - 1) \times 7 = 693$ b) $(200 - 2) \times 3 = 594$ c) $(50 + 1) \times 8 = 408$
11	a) $35 \times 4 = 35 \times 2 \times 2 = 140$ b) $125 \times 8 = 1000$ c) $75 \times 4 = 300$
12	a) 9 b) 30 c) 6
13	$17 \times 18 = (17 \times 20) - (17 \times 2) = 340 - 34 = 306$
14	$(7 + 13 + 9 + 11) / 4 = 40 / 4 = 10$
15	a) 8 b) 12 c) 50
16	$\approx 4 \times 4 = 16$ kr. Nøyaktig: $4 \times 3,95 = 15,80$ kr
17	a) 32 b) 12 c) 73
18	$24 \times 25 = 24 \times 100 / 4 = 2400 / 4 = 600$. Eller: $24 \times 25 = 12 \times 50 = 6 \times 100 = 600$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	a) $37^2 = (40-3)^2 \approx 1369$ b) $45^2 = 2025$ c) $55^2 = 3025$
20	a) $(20-1)(20+1) = 400-1 = 399$ b) $30^2 - 1 = 899$ c) $50^2 - 4 = 2496$
21	$125 \times 16 = 125 \times 8 \times 2 = 1000 \times 2 = 2000$
22	$248/8 = 31$; $3 \times 31 = 93$
23	a) $6^2 = 36$ b) $5 \times 6 = 30$
24	$(1000-2) \times 7 = 7000 - 14 = 6986$
25	$(14+17+23+11+20)/5 = 85/5 = 17$
26	$4+5+6+7 = 22$; $22 \div 9 = 2$ rest 4 ikke delelig med 9
27	$\approx 13 \times 10 = 130 \text{ cm}^2$. Nøyaktig: $13,2 \times 9,8 \approx 129,4 \text{ cm}^2$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$144/6 = 24$; $5 \times 24 = 120$
29	$638/42 \approx 15$. Litt over 15.
30	$25\% = 87 \text{ kr}$. $348 - 87 = 261 \text{ kr}$
31	$S = 100 \times 101/2 = 5050$
32	36×25 : (1) $36 \times 100/4 = 900$, (2) $36 \times 25 = 9 \times 100 = 900$, (3) $4 \times 9 \times 25 = 4 \times 225 = 900$
33	$87000/250 = 348 \text{ min} \approx 5,8 \text{ timer} \approx 6 \text{ timer}$
34	$840/35 = 840/7/5 = 120/5 = 24$. Eller: $840/35 = 24 \times 35/35 = 24$
35	Økning: 1,5 prosentpoeng. Prosentvis: $1,5/3 \times 100\% = 50\%$
36	$111 \times 111 = (100+11)^2 = 12321$. Mønster: 1,2,3,2,1-sifre